

Chapter 1: 測度論的確率論の復習

§1.1 確率空間

§1.1.1 可測空間

Def. (σ -加法族) S を空でない集合とする. $\mathcal{S} \subset 2^S$ が σ -加法族であるとは

1) $S \in \mathcal{S}$

2) $A \in \mathcal{S} \Rightarrow A^c \in \mathcal{S}$

3) $A_n \in \mathcal{S} (n \geq 1) \Rightarrow \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{S}$

をみたすときをいう.

これらの組 $(S, \mathcal{S})$ を **可測空間** という.Example. 2^S は明らかに σ -加法族.

Prop 1.1

 S を空でない集合, $\mathcal{S}$ を S の上の σ -加法族とする. このとき

3') $A_n \in \mathcal{S} (n \geq 1) \Rightarrow \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{S}$

が成立.

Remark: 1), 2) の条件の元 3) $\Leftrightarrow$ 3')

Prop 1.2

 S を空でない集合, $\mathcal{S}$ を S の上の σ -加法族とする.また $n \geq 1$ を任意とする.

1) $A_k \in \mathcal{S} (k \leq n) \Rightarrow \bigcup_{k=1}^n A_k \in \mathcal{S}$

2) $A_k \in \mathcal{S} (k \leq n) \Rightarrow \bigcap_{k=1}^n A_k \in \mathcal{S}$

Remark: Def 1.1 1), 2) と Prop 1.2 1) をみたすような $\mathcal{S}$ のことを**有限加法族** という.Prop 1.2: $\mathcal{S}$ が σ -加法族 $\Rightarrow \mathcal{S}$ は有限加法族

(逆は成り立たない).

§1.1.2 確率空間

Def 1.2 (確率空間).

 $(\Omega, \mathcal{F})$ を可測空間とする. $P: \mathcal{F} \rightarrow [0, \infty]$ が

1) $P(\Omega) = 1$

2) $A_n \in \mathcal{F} (n \geq 1)$ が

$i \neq k \Rightarrow A_i \cap A_k = \emptyset \quad \leftarrow \text{disjoint}$

をみたすならば

$$P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) \quad \text{完全加法的性.}$$

をみたすとき, P は $(\Omega, \mathcal{F})$ 上の **確率** または **確率測度** であるという.組 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ を **確率空間** といひ, $\mathcal{F}$ のことを **事象** といふ.Remark: 1) の条件を外したものを **測度** といふ.

Prop 1.3

 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ を確率空間とする. このとき2') $n \geq 1, A_k \in \mathcal{F} (k \leq n)$ が disjoint ならば

$$P\left(\bigcup_{k=1}^n A_k\right) = \sum_{k=1}^n P(A_k).$$

が成立.

Remark: Ω を空でない集合, $\mathcal{F}$ が有限加法族 P' が 1), 2') をみたすとき, P' は有限加法的確率測度といふ.⑥ 有限加法的確率測度から確率測度 (+ 定義域の σ -加法族)は作れるか? $\rightarrow$ Hopf の拡張定理

Remark: Prop 1.3 は次に注意

$$P(\emptyset) = 0.$$

Exercise これを示せ. ($A_1 = \Omega, A_n = \emptyset, n \geq 2$ を用いる).

★ 背理法.

Cor 1.4

 $A, B \in \mathcal{F}, A \subset B$ とする. このとき $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ は確率空間とする. $P(A) \leq P(B)$ $(B = A \cup (B \cap A)^c)$ と分解.

Thm 1.5 (劣加法性).

 $A_n \in \mathcal{F} (n \geq 1)$ に対して

$$P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n)$$

pf. 概略を述べる.

 B_1 を A_1 とし, 以下の B_n をつぎのように定める.

$$B_n = A_n \cap \left(\bigcup_{k=1}^{n-1} A_k\right)^c, \quad n \geq 2$$

とすると $B_n (n \geq 1)$ は disjoint

さらに

$$\bigcup_{k=1}^n A_k = \bigcup_{k=1}^n B_k \quad n \geq 1$$

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k = \bigcup_{k=1}^{\infty} B_k$$

が成立. (これは明らか, $\subset$ は $w = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$ とすると $\exists k \geq 1$ s.t. $w \in A_k$)このような k の最小のものを k_0 とすると, $w \in B_{k_0}$

$$\therefore w \in \bigcup_{k=1}^{\infty} B_k.$$

よて

$$P\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) = P\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k\right)$$

$$\stackrel{\text{加法性}}{\curvearrowright} = \sum_{k=1}^{\infty} P(B_k)$$

$$\stackrel{\text{単調性}}{\curvearrowright} \stackrel{\text{Cor 1.4}}{\leq} \sum_{k=1}^{\infty} P(A_k).$$

§1.1 確率空間

以下確率空間 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ は与えられているとする.

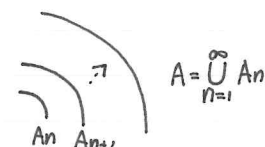
Thm 1.6 (測度の連続性).

$A_n \in \mathcal{F}$ ($n \geq 1$) とする.

1) 列 A_n は単調増加 i.e. $A_{n+1} \supset A_n$ ($n \geq 1$)

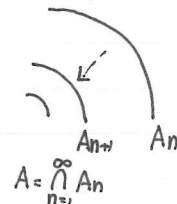
$$P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n). \dots (*)$$

$\uparrow$ $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n$ の方は E!



2. 列 A_n は単調減少 (i.e. $A_{n+1} \subset A_n$ ($n \geq 1$)) とすると.

$$P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n). \dots (**)$$



Remark: (*), (**) は存在.

(*) で $\geq$ は明らか

(**) は $\leq$ は明らか

pf. (*) のみ示す. (2. は $B_n = A_n^c$ として 1. を使う).

$B_n = A_n \cap A_{n-1}^c$ とおく. このとき Thm 1.5 と同様のギロソで

$$\uparrow \left(\bigcup_{k=1}^{n-1} A_k\right)^c$$

$$P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) \quad \leftarrow B_n \text{ は互いに素}$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} P(B_n)$$

$$= \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N P(B_n)$$

$$= \lim_{N \rightarrow \infty} P\left(\bigcup_{n=1}^N B_n\right)$$

$$= \lim_{N \rightarrow \infty} P\left(\bigcup_{n=1}^N A_n\right)$$

A_N

Def.

集合の列 A_n ($n \geq 1$) に対し

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$$

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k$$

Remark:

$$w \in \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \Leftrightarrow \exists n \geq 1 \text{ s.t. } w \in A_n$$

$$w \in \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \Leftrightarrow \forall n \geq 1 \text{ s.t. } w \in A_n.$$

$$w \in \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n \Leftrightarrow \forall n \geq 1, \exists k \geq n \text{ s.t. } w \in A_k.$$

$$w \in \liminf_{n \rightarrow \infty} A_n \Leftrightarrow \exists n \geq 1, \forall k \geq n \text{ s.t. } w \in A_k$$

$\uparrow \varepsilon$ - N 論法の順.

$$\text{さらに } w \in \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n \Leftrightarrow \text{無限個の } n \text{ に対して } w \in A_n.$$

$$w \in \liminf_{n \rightarrow \infty} A_n \Leftrightarrow \text{有限個の } n \text{ を除いて } w \in A_n.$$

Thm (Borel-Cantelli の第 1 補題). 力2もある.

$A_n \in \mathcal{F}$ が

$$\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) < \infty$$

をみたすならば,

$$P\left(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n\right) = 0. \quad \left(\Leftrightarrow P\left(\liminf_{n \rightarrow \infty} (A_n)^c\right) = 1\right)$$

$$P\left(\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n^c\right) = 1$$

pf. まず $\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$ は n について単調減少であることに注意。
よって Thm 1.5 より

$$P\left(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k\right).$$

一方で Thm 1.5 より

$$P\left(\bigcup_{k=1}^n A_k\right) \leq \sum_{k=1}^n P(A_k)$$

であり、仮定より

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n P(A_k) = 0$$

であるから成立 $\square$

Cor.: $A_n \in \mathcal{F}(n \geq 1)$ が

$$P(A_n) \leq \frac{1}{n^2}$$

をみたせば

$$P(A_n, n \geq 1 \text{ のうち無限個がおきる}) = 0.$$

§1.2 確率変数.

■ 確率変数: ランダムに変動する量 (何か; 関数, バブル etc...).

$\Leftrightarrow \Omega$ から $\mathbb{R}$ への関数・写像

⑥ 確率変数は何でもいいのか?

$\rightarrow$ だが X の定義域は $\mathcal{F}$ に限定されている.

Def 1.3 (確率変数).

$X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ が

$$\{\omega \in \Omega; X(\omega) < a\} \in \mathcal{F}, a \in \mathbb{R}$$

をみたすとき X は **確率変数** (random variable. r.v.) という

Prop 1.7

$X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ に対して以下は同値.

1. X は r.v.

2. $\{\omega \in \Omega; X(\omega) \leq a\} \in \mathcal{F}, a \in \mathbb{R}$

3. $\{\omega \in \Omega; X(\omega) \neq a\} \in \mathcal{F}, a \in \mathbb{R}$

4. $\{\omega \in \Omega; X(\omega) \leq a\} \in \mathcal{F}, a \in \mathbb{R}$

pf. 1. $\Leftrightarrow$ 4. は明らか. (σ -加法族の Def.).

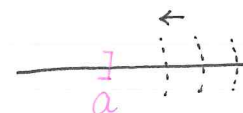
互いの補集合

2 $\Leftrightarrow$ 3 も明らか.

$$\begin{array}{ccc} 1) & \longleftrightarrow & 4) \\ \updownarrow & & \updownarrow \\ 2) & \longleftrightarrow & 3) \end{array}$$

ここで次に注意

$$(-\infty, a] = \bigcap_{n=1}^{\infty} (-\infty, a + \frac{1}{n}]$$



$$(-\infty, a) = \bigcup_{n=1}^{\infty} (-\infty, a - \frac{1}{n}]$$



$$\begin{aligned} \{\omega \in \Omega; X(\omega) \leq a\} &= \{\omega \in \Omega; X(\omega) \in (-\infty, a]\} \\ &= \{\omega \in \Omega; X(\omega) \in \bigcap_{n=1}^{\infty} (-\infty, a + \frac{1}{n}]\} \\ &= \bigcap_{n=1}^{\infty} \{\omega \in \Omega; X(\omega) \in (-\infty, a + \frac{1}{n}]\} \end{aligned}$$

$$\{\omega \in \Omega; X(\omega) < a\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{\omega \in \Omega; X(\omega) \in (-\infty, a - \frac{1}{n}]\}$$

以上より 1) $\Leftrightarrow$ 2) がわかる.

確率変数に対する演算.

r.v. X, Y と $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ に対し

$$\omega \mapsto \alpha X(\omega) + \beta Y(\omega)$$

を $\alpha X + \beta Y$ とかく.

同様に $XY, \frac{X}{Y}$ (ただし $Y(\omega) \neq 0, \omega \in \Omega$ とする)

Q これは r.v.? $\rightarrow$ Yes (not clearly).

Prop 1.8

$X, Y: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ は r.v. とする.

1) $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ (定数) に対し, $\alpha X + \beta Y$ は r.v.

2) XY は r.v.

3) $Y(\omega) \neq 0, \omega \in \Omega$ のとき $\frac{X}{Y}$ は r.v.

Lem. r.v. X, Y に対して

$$\{\omega \in \Omega; X(\omega) < Y(\omega)\} \in \mathcal{F}$$

> ひっくり返す

$\leq$ > の否定

$\geq$

pf. $a, b \in \mathbb{R}$ に対して

$$a < b \Leftrightarrow \exists r \in \mathbb{Q}, a < r < b.$$

に注意. (実数の稠密性)

このことから

$$\{\omega \in \Omega; X(\omega) < Y(\omega)\}$$

$$= \{\omega \in \Omega; \exists r \in \mathbb{Q} \text{ s.t. } X(\omega) < r < Y(\omega)\}$$

$$= \bigcup_{r \in \mathbb{Q}} \{\omega \in \Omega; X(\omega) < r < Y(\omega)\} \in \mathcal{F}$$

↑
可算集合

↑
 $\mathcal{F}$

Lem: $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ は r.v. とする.

1) $\alpha \in \mathbb{R}$ に対し, $X + \alpha$ は r.v.

2) X^2 は r.v.

$$\omega \mapsto (X(\omega))^2$$

3) $\alpha \in \mathbb{R}$ に対し αX は r.v.

pf. Prop 1.8

1.) r.v. X, Y に対して $X + Y$ が r.v. であるとは
 $a \in \mathbb{R}$ を任意にとる. このとき $-Y + a$ は r.v.

Lem より

$$\{\omega \in \Omega; X(\omega) < -Y(\omega) + a\} \in \mathcal{F}$$

$$2.) \alpha\beta = \frac{(\alpha+\beta)^2 - (\alpha-\beta)^2}{4} \text{ から}$$

3.) Y^{-1} が r.v. であることを示せばよい.

$$y^{-1} < a \Leftrightarrow (y < 0 \text{ かつ } 1 > ay)$$

$$\text{または } (y > 0 \text{ かつ } 1 < ay)$$

<Review>

$\mathbb{R}$ 値 - r.v. の定義・性質

前回の続き + 一般の空間上の r.v.

可分な距離空間.

$(\Omega, \mathcal{F}, P)$ を確率空間とし, すべての r.v. はこの上で
定義されているものとする.

Prop 1.9: $X_n (n \geq 1)$ を r.v. の列とする.

- 1) $\{\omega \in \Omega; \sup_{n \geq 1} X_n(\omega) \leq a\} \in \mathcal{F}, a \in \mathbb{R}$
- 2) $\{\omega \in \Omega; \inf_{n \geq 1} X_n(\omega) \geq a\} \in \mathcal{F}, a \in \mathbb{R}$
- 3) $\{\omega \in \Omega; \liminf_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega) \leq a\} \in \mathcal{F}, a \in \mathbb{R}$
- 4) $\{\omega \in \Omega; \limsup_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega) \leq a\} \in \mathcal{F}, a \in \mathbb{R}$

ただし $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n} a_k, \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{k \geq n} a_k$

特に任意の $\omega \in \Omega$ に対して有限ならば

$\sup_{n \geq 1} X_n, \inf_{n \geq 1} X_n, \liminf_{n \rightarrow \infty} X_n, \limsup_{n \rightarrow \infty} X_n$ は r.v.

pf. $\sup_{n \geq 1} a_n \leq \alpha \Leftrightarrow \forall n \geq 1, a_n \leq \alpha$ なのて
 $\{\omega \in \Omega; \sup_{n \geq 1} X_n(\omega) \leq a\}$

$$= \bigcap_{n=1}^{\infty} \{\omega \in \Omega; X_n(\omega) \leq a\} \in \mathcal{F}, a \in \mathbb{R}$$

同様に $\inf_{n \geq 1} a_n \geq \alpha \Leftrightarrow \forall n \geq 1, a_n \geq \alpha$ なのて

$$\{\omega \in \Omega; \inf_{n \geq 1} X_n(\omega) \geq a\} \in \mathcal{F}, a \in \mathbb{R}$$

かわかり, Prop 1.7 と同様に 2) が示せる.

3), 4) は 1), 2) の組み合わせ. $\square$

Cor. $A_1 = \{\omega \in \Omega; X_n(\omega) \text{ は } n \rightarrow \infty \text{ のとき有限の値に収束}\} \in \mathcal{F}$.

$A_2 = \{\omega \in \Omega; X_n(\omega) \text{ は } n \rightarrow \infty \text{ のとき } +\infty \text{ に発散}\} \in \mathcal{F}$

$A_3 = \{\omega \in \Omega; X_n(\omega) \text{ は } n \rightarrow \infty \text{ のとき } -\infty \text{ に発散}\} \in \mathcal{F}$

pf. $A_1 = \{\omega \in \Omega; \limsup_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega) = \liminf_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega), -\infty < \limsup_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega) < \infty\} \in \mathcal{F}$

$$= \{\omega \in \Omega; \limsup_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega) = \liminf_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega)\} \cap$$

$$\left(\bigcup_{m=1}^{\infty} \{\omega \in \Omega; -m \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega) \leq m\} \right) \in \mathcal{F}.$$

$$A_2 = \{\omega \in \Omega; \liminf_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega) = +\infty\}$$

$$= \bigcap_{m=1}^{\infty} \{\omega \in \Omega; \liminf_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega) \geq m\}$$

Remark: $A_1 = \Omega$ (もしくは $P(A_1) = 1$) のとき
 $\lim_{n \rightarrow \infty} X_n$ も r.v. としよ.

$$Y(\omega) = X_A \times \limsup_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega) \text{ を考える.}$$

Notation: 確率変数についての略記.

" $\{\omega \in \Omega; X(\omega) \in A\}$ " のことを $\{X \in A\}$ とかく.

r.v. についての条件.

また確率については

$P(\{\omega \in \Omega; X(\omega) \in A\})$ のことを $P(X \in A)$ とかく.

② X が r.v. で $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ に対し

$$\omega \mapsto f(X(\omega))$$

が r.v. になる f の条件は?

§ 1.3 位相 sp. 上の σ -加法族.

Def 1.4: S を空でない集合. $\mathcal{E} \subset 2^S$ とする.

S 上の σ -加法族が

1. $\mathcal{E} \subset 2^S$

2. $\mathcal{E}$ が S 上で σ -alg, $\mathcal{E} \subset \mathcal{F} \Rightarrow \mathcal{A} \subset \mathcal{F}$.

をみたすとき $\mathcal{A}$ は $\mathcal{E}$ を含む最小の σ -alg であるといひ,
 $\sigma(\mathcal{E})$ と表す.

Prop 1.10: $\mathcal{E}$ を含む最小の σ -alg は唯一存在.

pf. (-一意性) $\mathcal{A}, \mathcal{A}'$ を最小の σ -alg とすると

2.1) より $\mathcal{A} \subset \mathcal{A}', \mathcal{A}' \subset \mathcal{A}$ が得られる.

(存在性) $\mathcal{A} = \bigcap_{\substack{\mathcal{F}: S \text{ 上の } \sigma\text{-alg} \\ \mathcal{E} \subset \mathcal{F}}} \mathcal{F}$

とすればよい. $\square$

$A \in \mathcal{A} \Leftrightarrow \forall \mathcal{F}: \sigma\text{-alg}, \mathcal{E} \subset \mathcal{F} \text{ に対し}, A \in \mathcal{F}$.

Remark: 2^S は σ -alg. で $\mathcal{E} \subset 2^S$.

Cor. 1.11: $\mathcal{E}, \mathcal{E}' \subset \mathcal{Q}^S$, $\mathcal{E} \subset \mathcal{E}'$ ならば

$$\tau(\mathcal{E}) \subset \tau(\mathcal{E}')$$

以下 S が位相 sp. のときを考える.

S の開集合系を $\mathcal{O}_S$ とする.

Def 1.15: 位相 sp. $(S, \mathcal{O}_S)$ に対し, $\mathcal{B}(S) = \tau(\mathcal{O}_S)$ を
位相 τ -alg. または Borel τ -alg. とする.

Prop 1.12: 可分な metric sp. (S, d_S) において

$\hookrightarrow$ 稠密な可算集合をもつ. 例: $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$

$$\mathcal{E} = \{B(x, r); x \in S, r > 0\} \text{ とすると } \tau(\mathcal{E}) = \mathcal{B}(S).$$

pf. $\hookrightarrow$ 可算公理をみたすことの $\mathcal{O}_S$ 言証明.

$\exists \mathcal{E}' \subset \mathcal{E}$, $\mathcal{E}$: 加算

$$\forall G: \text{open}, \exists \mathcal{E}'' \subset \mathcal{E}', G = \bigcup_{E \in \mathcal{E}''} E \quad \square$$

Remark: S 上の d_1, d_2 が同値.

i.e. $\exists C_1, C_2 > 0$ s.t.

$$C_1(d_1(x, y) \wedge 1) \leq d_2(x, y) \wedge 1 \leq C_2(d_2(x, y) \wedge 1).$$

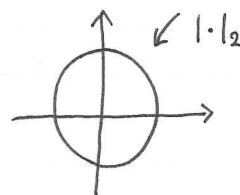
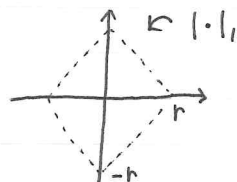
ならば定める open set 系は一致.

つまりできる Borel τ -alg も同じ.

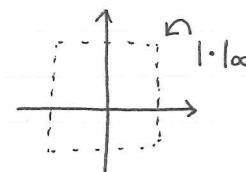
Example: $\mathbb{R}^2$ のとき.

$$\bullet |(x, y)|_1 = |x| + |y|.$$

$$\bullet |(x, y)|_2 = \sqrt{|x|^2 + |y|^2}$$



$$\bullet |(x, y)|_\infty = \max\{|x|, |y|\}$$



$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^2) = \tau(\mathcal{E}_\infty).$$

$$\mathcal{E}_\infty \subset \{A \times B; A, B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\}$$

$\mathcal{E}'$

$\tau(\mathcal{E}')$: 直積 $\mathcal{E}$ -alg.

§ 1.4 可測 map と τ -alg

Prop: $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ に対し以下は同値.

1. X は r.v.

2. $\{\omega \in \Omega; X(\omega) \in A\} \in \mathcal{F}, A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\}$

pf. X を r.v. とする.

$$\mathcal{G} = \{A \subset \mathbb{R}; X^{-1}(A) \in \mathcal{F}\} \text{ とおく}$$

$\mathbb{R}$ 上の τ -alg. として

$$\mathcal{E} = \{(a, b); a < b\}$$

とすると Prop 1.7 より $\mathcal{E} \subset \mathcal{G}$

$$\therefore \tau(\mathcal{E}) \subset \mathcal{G}$$

//

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

② r.v. X と $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ に対し

$$f(X): \omega \mapsto f(X(\omega)) \quad \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

が r.v. となる条件は?

これまで

① f が多項式なら o.k. (収束半径 ∞ で Taylor 展開可).

② $f(x) = \sin x, \cos x, e^x$ なら o.k.

他の条件は? - 実は $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ が conti なら o.k.

Def 1.28 (可測写像).

$(S, \mathcal{A}), (S', \mathcal{A}')$ を m'ble sp. とする.

$f: S \rightarrow S'$ が

$$f^{-1}(A') \in \mathcal{A}, A' \in \mathcal{A}'$$

を満たすとき f は $(S, \mathcal{A})$ から $(S', \mathcal{A}')$ への m'ble sp.

Example: $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上の r.v. X

$(\Omega, \mathcal{F})$ から $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ への m'ble map.

Prop 1.15: $(S, \mathcal{A}), (S', \mathcal{A}')$ を m'ble sp. とする.

$\mathcal{E} \subset \mathcal{A}$ は $\sigma(\mathcal{E}) = \mathcal{A}$ を満たすとする.

もし $f: S \rightarrow S'$ が

$$f^{-1}(A') \in \mathcal{A}, A' \in \mathcal{E}'$$

を満たすならば f は m'ble sp.

Cor. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ が conti ならば f は $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ から $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ への m'ble map (ref. 位相 sp.).

Lem 1.16: $(S, \mathcal{A})$ を m'ble sp., $S \neq \emptyset$ とする.

$f: S \rightarrow S'$ に対し

$$\mathcal{G} = \{A' \subset S'; f^{-1}(A') \in \mathcal{A}\}$$

とすると $\mathcal{G}$ は σ -alg.

pf of Prop 1.15: Lem 1.16 の σ -alg. $\mathcal{G}$ について仮定より

$$\mathcal{E}' \subset \mathcal{G}$$

$$\therefore \mathcal{A}' = \sigma(\mathcal{E}') \subset \mathcal{G} \quad \square$$

Prop 1.19: $(S_1, \mathcal{A}_1), (S_2, \mathcal{A}_2), (S_3, \mathcal{A}_3)$ を m'ble sp.

$f: S_1 \rightarrow S_2, g: S_2 \rightarrow S_3$ が各々 m'ble ならば

$g \circ f: S_1 \rightarrow S_3$ は $(S_1, \mathcal{A}_1)$ から $(S_3, \mathcal{A}_3)$ への m'ble map.

pf. $A_3 \in \mathcal{A}_3$ に対し

$$(g \circ f)^{-1}(A_3) = f^{-1}(g^{-1}(A_3))$$

$g \circ f$ が写して A_3 の元

f を写して g で写すと A_3 に

なるようなもの.

Cor. $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上の r.v. $X, (R, \mathcal{B}(R))$ から $(R, \mathcal{B}(R))$ への m'ble map $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ に対し, $f(X)$ は r.v. 特に f が conti ならば $f(X)$ は r.v.

例 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, r.v. X, Y に対し

$$f(X, Y): \omega \mapsto f(X(\omega), Y(\omega))$$

は r.v. となる f の条件は?

例 r.v. X, Y に対し

$$(X, Y): \begin{array}{ccc} \Omega & \rightarrow & \mathbb{R}^2 \\ \cup & & \cup \\ \omega & \mapsto & (X(\omega), Y(\omega)) \end{array}$$

は $(\Omega, \mathcal{F})$ から $(\mathbb{R}^2, \mathcal{B}(\mathbb{R}^2))$ への m'ble map?

<前回までのreview>

$\mathcal{E} = \{(a, b) \times (c, d); a < b, c < d\} \subset \mathbb{R}^2$ に対し

$$\sigma(\mathcal{E}) = \mathcal{B}(\mathbb{R}^2) \quad 1.1\infty \text{ の開近傍を含む.}$$

Prop: r.v. X, Y に対し (X, Y) は $(\Omega, \mathcal{F})$ から $(\mathbb{R}^2, \mathcal{B}(\mathbb{R}^2))$ への m'ble map.

pf. $(a, b) \times (c, d) \in \mathcal{E}$ に対し

$$\{\omega \in \Omega; (X(\omega), Y(\omega)) \in (a, b) \times (c, d)\}$$

$$= \{\omega \in \Omega; X(\omega) \in (a, b)\} \cap \{\omega \in \Omega; Y(\omega) \in (c, d)\} \in \mathcal{F}.$$

これと Prop 1.15 より結論を得る.

Remark: 前同様 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ が conti ならば $(\mathbb{R}^2, \mathcal{B}(\mathbb{R}^2))$ から $(\mathbb{R}^2, \mathcal{B}(\mathbb{R}^2))$ への m'ble map. よって Prop 1.19 から $f(X, Y)$ も r.v.

Def (Borel 可測).

$n, m \geq 1$ とする.

$f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ が $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n))$ から $(\mathbb{R}^m, \mathcal{B}(\mathbb{R}^m))$ への m -ble map のとき Borel 可測であるという.

Example (Borel m -ble func.).

1. $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, conti func.

2. $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ に対し 指示 func. χ_A

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 1 & (x \in A) \\ 0 & (x \notin A) \end{cases}$$

§1.5 独立性

1.5.1 事象の独立性.

Def 1.12 (事象の独立性).

$A, B \in \mathcal{F}$ が

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

をみたすとき A と B は独立であるという.

Def 1.13 (事象の独立性 複数 ver.)

$A_n \in \mathcal{F} \ (n \geq 1)$ が

$\forall m \geq 1, \forall i_1, \dots, i_m \geq 1$ (相異なる) に対し,

$$P\left(\bigcap_{k=1}^m A_{i_k}\right) = \prod_{k=1}^m P(A_{i_k})$$

をみたすとき, 列 $A_n \ (n \geq 1)$ は独立であるという.

Example: A, B, C が独立とは

$$P(A \cap B) = P(A)P(B), P(A \cap C) = P(A)P(C)$$

$$P(B \cap C) = P(B)P(C), P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B)P(C)$$

Remark: 以降は爆発的に増える.

Def 1.14

r.v. seq $X_n \ (n \geq 1)$ が

(*) $\left(\begin{array}{l} \forall A_n \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \ (n \geq 1) \text{ に対して} \\ \{X_n \in A_n\} \ (n \geq 1) \text{ が独立.} \end{array} \right.$
をみたすとき独立であるという.

Remark: (*) $\Leftrightarrow \forall A_n \in \mathcal{B}(\mathbb{R}), \forall m \geq 1, \forall i_1, \dots, i_m$ (相異なる)

$$P\left(\bigcap_{k=1}^m \{X_{i_k} \in A_{i_k}\}\right) = \prod_{k=1}^m P(X_{i_k} \in A_{i_k}). \quad (\#)$$

$$\Leftrightarrow \forall A_n \in \mathcal{B}(\mathbb{R}), \forall m \geq 1.$$

$$P\left(\bigcap_{j=1}^m \{X_{i_j} \in A_{i_j}\}\right) = \prod_{j=1}^m P(X_{i_j} \in A_{i_j}).$$

Π - λ 定理 (Dynkin 族定理).

Def 1.10 (Π 系).

$S \neq \emptyset$, S 上の部分 set 族 $\mathcal{P}$ が

i) $\emptyset \in \mathcal{P}$.

ii) $A, B \in \mathcal{P} \Rightarrow A \cap B \in \mathcal{P}$

をみたすとき $\mathcal{P}$ を Π 系 または 乗法族 であるという.

Def 1.11 (λ 系).

$S \neq \emptyset$, S 上の部分 set 族 $\mathcal{L}$ が

i) $\emptyset \in \mathcal{L}$

ii) $A, B \in \mathcal{L}, A \subset B \Rightarrow B \setminus A \in \mathcal{L}$.

iii) $A_n \in \mathcal{L} \ (n \geq 1)$ が $A_k \subset A_{k+1} \ (k \geq 1)$

をみたすならば $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{L}$ をみたすとき

$\mathcal{L}$ を λ 系 または Dynkin 族 であるという.

Thm 1.25 (Π - λ 定理, Dynkin 族定理).

• $\mathcal{P}$ が S 上の Π 系, $\mathcal{L}$ が λ 系 であって
 $\mathcal{P} \subset \mathcal{L}$ ならば $\sigma(\mathcal{P}) \subset \mathcal{L}$.

Prop 1.28:

(*) $\Leftrightarrow \forall m \geq 1, \forall a_n \in \mathbb{R}, 1 \leq n \leq m$ に対して

$$P\left(\bigcap_{k=1}^m \{X_k \leq a_k\}\right) = \prod_{k=1}^m P(X_k \leq a_k).$$

pf abstract. $\Leftarrow$ 与えられた $A_2, \dots, A_n \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ に対して

$$\begin{aligned} \mathcal{L} &= \{A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}); P(\{X_1 \in A\}) \cap \bigcap_{k=2}^m \{X_k \in A_k\}\} \\ &= P(X_1 \in A) \prod_{k=2}^m P(X_k \in A_k). \end{aligned}$$

(※) が成り立つような A_1 全体とおくと $\mathcal{L}$ は λ 系.一方で $A_k = (-\infty, a_k], 2 \leq k \leq n$ のとき $A = [-\infty, a]$ は (※) をみたす.

つまり

$$\mathcal{P} = \{(-\infty, a]; a \in \mathbb{R}\}$$

は $\mathcal{P} \subset \mathcal{L}$ かつ $\mathcal{P}$ は π 系. π - λ 定理により $\sigma(\mathcal{P}) \subset \mathcal{L}$. $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ つまり $A_1 \in \mathcal{B}(\mathbb{R}), A_k = (-\infty, a_k] (2 \leq k \leq m)$ に対して(※) が成立. これを $A_2, \dots, A_m$ までくり返せばよい.

<Report>

r.v. X, Y に対して

$$P(X \leq a) = P(Y \leq a), a \in \mathbb{R}$$

が成り立つならば

$$P(X \in A) = P(Y \in A), A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$$

であることを示せ.

Hint: 上が π 系, 下が λ 系であることを示す.
分布関数が一致することを示せ.

§1.6 確率変数の期待値.

 ∞ に関する規約 (" ∞ という object に対する").

$$\textcircled{1} \infty + \infty = \infty,$$

$$\textcircled{2} (-\infty) + (-\infty) = -\infty$$

$$\textcircled{3} \infty \times \infty = \infty$$

$$\textcircled{4} (-\infty) \times (-\infty) = \infty$$

$$\textcircled{5} (-\infty) \times \infty = -\infty$$

$$\textcircled{6} \infty - \infty \text{ は定義されない.}$$

$$\textcircled{7} a \in \mathbb{R} \text{ に対して}$$

$$a + \infty = \infty, a + (-\infty) = -\infty$$

$$a \times \infty = \begin{cases} \infty & ; a > 0 \\ 0 & ; a = 0 \\ -\infty & ; a < 0 \end{cases}$$

 ∞ を $-\infty$ に替えると符号が逆転.

Def 1.15

 X を $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上の r.v. とする.1.) X のとりうる値が有限個 (X の値域 $\#R(X) < \infty$ が有限) かつ

すべて非負単純であるとする.

とりうる値が n 個で $a_1, \dots, a_n$ (相異なる)

であるとき

$$E[X] = \sum_{k=1}^n a_k P(X = a_k)$$

を X の期待値という.2.) X のとりうる値が非負 ($R(X) \subset [0, \infty)$) であるとする.このとき非負単純な r.v. の列 $X_n (n \geq 1)$ がとれて

$$\bullet X_n(\omega) \leq X_{n+1}(\omega), \omega \in \Omega$$

$$\bullet \lim_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega) = X(\omega), \omega \in \Omega$$

となるようなものがとれる, これを用い与えられる.

$$E[X] = \lim_{n \rightarrow \infty} E[X_n]$$

を X の期待値という.

本当にとれる?

2つとれたら一致する? (well-defined 性).



(等価な定義.

$$E[X] = \sup_{Y: Y \leq X} E[Y]$$
 非負単純.)

3.) 一般の r.v. X に対して

$$X^+ = \max\{X, 0\}$$

$$X^- = \max\{-X, 0\}$$

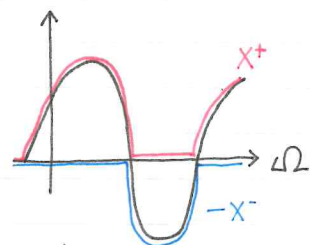
とおいたとき $E[X^+], E[X^-]$ の

少なくとも一方が有限ならば

$$E[X^+] - E[X^-] = E[X]$$

を X の期待値という.

($E[X^+] = E[X^-] = \infty$ のときは)
 $E[X]$ が定義されない.)



4.) $E[X^\pm] < \infty$ のとき X は可積分 (integrable) であるという.

Remark: 1) X, Y が非負, $\alpha, \beta > 0$ のとき

$$E[\alpha X + \beta Y] = \alpha E[X] + \beta E[Y] \quad (*)$$

X, Y が一般のとき m'ble を仮定すると

$\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ に対して (*) が成り立つ.

2) $|X| = X^+ + X^-$

$$X \text{ が m'ble} \Leftrightarrow E[|X|] < \infty.$$

3) 定義 (2) の well-defined 性を示すために key となるのは次の FACT.

<FACT> r.v. $X_n (n \geq 1), Y$ が非負単純で

$$\bullet X_n(\omega) \leq X_{n+1}(\omega), n \geq 1, \omega \in \Omega$$

$$\bullet \lim_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega) \geq Y(\omega), \omega \in \Omega$$

をみたすならば

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E[X_n] \geq E[Y].$$

期待値に対する ineq.

Prop 1.32 (Chebyshev's ineq.)

r.v. $X, f: \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty)$, Borel m'ble とする.

$A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ に対して

$$\left(\inf_{\alpha \in A} f(\alpha) \right) P(X \in A) \leq E[f(X)].$$

pf. $\left(\inf_{\alpha \in A} f(\alpha) \right) \cdot \chi_{\{X \in A\}} \leq f(X) \cdot \chi_{\{X \in A\}} \leq f(X)$ より従う.

Example: $E[|X|] = 0$ ならば $P(X=0) = 1$
 $P(X \neq 0) = 0$

c.f. $f \in C([0, 1])$ が非負

$$\int_0^1 f(x) dx = 0$$

をみたすならば $f = 0$.

pf. $\varepsilon > 0$ とする. $A = (-\infty, -\varepsilon) \cup (-\varepsilon, \infty)$
 $f(x) = |x|$

とおくと

$$E P(X \in A) \leq E[|X|]$$

$$\downarrow$$

$$0.$$

$$\therefore P(|X| > \varepsilon) = 0.$$

$$P(X \neq 0) = P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \{|X| > \frac{1}{n}\}\right).$$

$$\leq \sum_{n=1}^{\infty} P(|X| > \frac{1}{n}) = 0.$$

Prop (Hölder's ineq).

r.v. X, Y および $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ を満たす $p, q > 1$ に対し

$$E[|XY|] \leq E[|X|^p]^{\frac{1}{p}} \cdot E[|Y|^q]^{\frac{1}{q}}$$

p.f. Young's ineq を用いる. $x, y > 0$ に対し

$$xy \leq \frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q} \quad (*)$$

Remark: $p = q = 2$ のとき

$$xy \leq \frac{x^2 + y^2}{2}$$

Report: (*) を示せ.

Hint: $u \mapsto \log u$ は上に凸であることを用いる.
 $\Rightarrow$ 両辺の $\log$ を比較.

i) $E[|X|] = 0$ or $E[|Y|] = 0$ のとき

両辺 = 0 となり成立.

ii) $E[|X|] \neq 0 \wedge E[|Y|] \neq 0$ のとき

$E[|X|^p] = \infty$ or $E[|Y|^q] = \infty$ のとき (右辺) = ∞ となり成立.

$E[|X|^p], E[|Y|^q] < \infty$ のとき

$$X' = \frac{X}{E[|X|^p]^{\frac{1}{p}}}, \quad Y' = \frac{Y}{E[|Y|^q]^{\frac{1}{q}}}$$

と置いて Young's ineq を用いると

$$E[|X'Y'|] \leq \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

後は分母を払えばよい.

Prop (Jensen's ineq)

r.v. X は i'ble.

$\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ は下に凸で $\varphi(X)$ は i'ble.

$$E[\varphi(X)] \geq \varphi(E[X]).$$

Remark: φ が凸

$$\Leftrightarrow \forall x, y \in \mathbb{R}, \forall t \in [0, 1]$$

$$\varphi(tx + (1-t)y) \leq t\varphi(x) + (1-t)\varphi(y).$$

もし $\varphi \in C^2(\mathbb{R})$ ならば

$$\varphi \text{ が凸} \Leftrightarrow \varphi'' \geq 0.$$

Remark: φ が凸ならば

$$\varphi(x) = \sup_{a, b \in \mathbb{R}} (au + b), \quad x \in \mathbb{R},$$

$$\varphi(u) \geq au + b, \quad \forall u$$

p.f. a, b は

$$\varphi(u) \geq au + b, \quad u \in \mathbb{R}$$

を満たすようにとると

$$E[\varphi(X)] \geq aE[X] + b$$

であり, a, b の上限をとればよい. $\square$

§1.7 確率変数の極限と期待値.

Def 1.26

r.v. の列 $\{X_n\}$ と r.v. X が与えられているとき

1) $P(N) = 0$ となる $N \in \mathcal{F}$ があり,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega) = X(\omega), \quad \omega \in \Omega \setminus N$$

を満たすとき X_n は X に **概収束** するという.

これを $\lim_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega) = X$ a.s. (almost surely) で表す.

2) $\forall \varepsilon > 0$ に対し

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_n - X| > \varepsilon) = 0$$

となるとき X_n は X に **確率収束** するという.

これを $\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X$ in prob (in probability) で表す.

3) $p \geq 1$ に対し

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E[|X_n - X|^p] = 0$$

となるとき X_n は X に **p -次平均収束**・ **L^p 収束** するという.

これを $\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X$ in L^p で表す.

$$1.) \Rightarrow 2.) \Rightarrow 4.)$$

$$3.) \Rightarrow$$

4) $\forall f \in C_b(\mathbb{R})$ に対して

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E[f(X_n)] = E[f(X)]$$

が成立するとは X_n は X に **法則収束する** という.

Remark: $\text{seq } \{a_n\}$, $\alpha \in \mathbb{R}$ に対して以下は同値.

1) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$.

2) 任意の $\text{sub seq } \{a_{n(k)}\}$ に対して さらに $\text{sub seq } \{a_{n'(k)}\}$ をうまくとると α に収束する.

これを用いると 2) $\Rightarrow$ 4) が導ける.

Remark: 根収束は距離付け可能でない.

Thm 1.36 (単調収束定理)

r.v. の列 $\{X_n\}$ は非負

$$X_n(\omega) \leq X_{n+1}(\omega), \quad n \geq 1 \text{ a.s.}$$

であり, ある r.v. X に対し

$$\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X \text{ a.s.}$$

をみたすとする. このとき

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E[X_n] = E[X].$$

pf. $f_n: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ を次で定める.

$$f_n(x) = \begin{cases} 0 & ; x=0 \\ k/2^n & ; k/2^n < x \leq (k+1)/2^n, \quad k \leq n \cdot 2^{n-1} \\ n & ; x > n \end{cases}$$

このとき $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = x, \quad x \geq 0$

$$f_n(x) \leq f_{n+1}(x), \quad n \geq 1, x \geq 0.$$

$$f_n(x) \leq f_n(y), \quad x \leq y, n \geq 1$$

$$\lim_{x' \uparrow x} f_n(x') = f_n(x), \quad n \geq 1$$

が成り立ち

$$E[X_n] = \lim_{m \rightarrow \infty} E[f_m(X_n)]$$

だから

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} E[X_n] &= \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{m \rightarrow \infty} E[f_m(X_n)] \\ &= \sup_n \sup_m E[f_m(X_n)] = (\#) \end{aligned}$$

ここで $f_m(x_n) \uparrow f_m(x)$ 非負単純.

$$\begin{aligned} \text{だから } (\#) &= \sup_m E[f_m(X)] \\ &= E(X). \quad \square \end{aligned}$$